

LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA PEMROGRAMAN 2
MODUL 7 – REVIEW PENGENALAN PEMROGRAMAN



NAMA : Cristian David Fernando

NIM : 109082500043

KELAS S1IF-13-06

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

1. Tipe Data Alias (Type Alias)

Tipe data alias adalah fitur dalam Golang yang memungkinkan programmer untuk memberikan nama baru atau nama alternatif pada tipe data bawaan yang sudah ada (seperti `int`, `string`, atau `float64`).

Tujuan: Membuat kode menjadi lebih deskriptif, lebih mudah dibaca (*readable*), dan lebih relevan dengan konteks program yang sedang dibangun.

Sintaks Dasar: `type <NamaAlias> <TipeDataAsli>`

2. Struct (Struktur Data)

Struct (singkatan dari *structure*) adalah kumpulan definisi variabel (biasa disebut *field* atau *property*) yang dikelompokkan bersama di bawah satu nama tipe data baru. Berbeda dengan array yang hanya bisa menyimpan satu jenis tipe data saja, struct dapat menggabungkan berbagai macam tipe data yang berbeda di dalam satu kesatuan.

Tujuan: Digunakan untuk memodelkan entitas atau objek di dunia nyata yang memiliki banyak atribut kompleks, seperti objek "Mahasiswa", "Karyawan", atau "Buku".

3. Fungsi (Function) dengan Parameter dan Return Value

Fungsi adalah blok kode terpisah yang dirancang khusus untuk melakukan tugas atau operasi tertentu. Dengan memisahkan logika ke dalam fungsi, kode tidak perlu ditulis berulang kali di dalam fungsi utama (*main*).

Tujuan: Memecah program menjadi bagian-bagian kecil yang lebih modular, rapi, dan dapat digunakan kembali berkali-kali (*reusable*).

Komponen Utama:

Parameter: Nilai masukan (*input*) yang dikirim ke dalam fungsi untuk diproses.

Return Value: Nilai kembalian (*output*) yang dihasilkan oleh fungsi setelah proses pengolahan selesai.

B. Guided

1. [Segitiga]

```
package main

import "fmt"

type desimal float64

func main() {
```

```

var alas, tinggi, luas desimal

fmt.Print("Masukkan panjang alas segitiga: ")
fmt.Scan(&alas)

fmt.Print("Masukkan tinggi segitiga: ")
fmt.Scan(&tinggi)

// Menghitung luas segitiga
luas = 0.5 * alas * tinggi

fmt.Printf("Luas segitiga dengan alas %.2f dan tinggi %.2f adalah
%.2f\n", alas, tinggi, luas)
}

```

Output :

```

PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Dokumen\Scanned Documents\Documents\WEEK 7_MODUL 7> go run "c:\Users\LENOVO\OneDrive\Dokumen\Scanned Documents\Documents\WEEK 7_MODUL 7\Guided\Guided1\guided1.go"
Masukkan panjang alas segitiga: 10
Masukkan tinggi segitiga: 44
Luas segitiga dengan alas 10.00 dan tinggi 44.00 adalah 220.00
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Dokumen\Scanned Documents\Documents\WEEK 7_MODUL 7>

```

Penjelasan: Program ini akan meminta kamu untuk memasukkan nilai panjang alas dan tinggi sebuah segitiga. Selanjutnya, program akan menghitung luas segitiga tersebut secara otomatis menggunakan rumus setengah dikali alas dikali tinggi. Terakhir, hasil perhitungan tersebut akan ditampilkan ke layar dengan format rapi berupa dua angka di belakang koma.

2. [Data Mahasiswa]

```

package main

import "fmt"

type kalimat string

```

```

type mahasiswa struct {
    nama  kalimat
    nim   int
    nilai float64
}

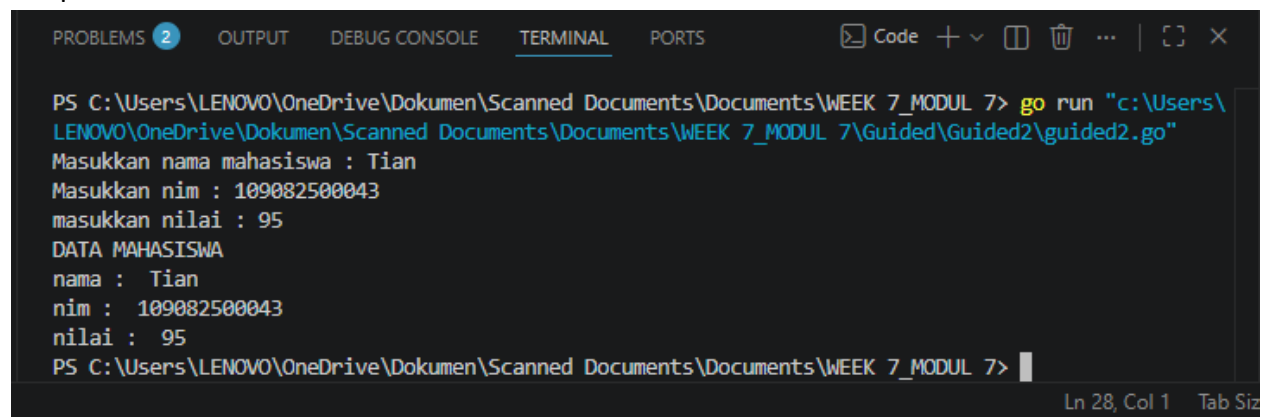
func main() {
    var m mahasiswa

    fmt.Print("Masukkan nama mahasiswa : ")
    fmt.Scan(&m.nama)
    fmt.Print("Masukkan nim : ")
    fmt.Scan(&m.nim)
    fmt.Print("masukkan nilai : ")
    fmt.Scan(&m.nilai)

    fmt.Println("DATA MAHASISWA")
    fmt.Println("nama : ", m.nama)
    fmt.Println("nim : ", m.nim)
    fmt.Println("nilai : ", m.nilai)
}

```

Output :



```

PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Dokumen\Scanned Documents\Documents\WEEK 7_MODUL 7> go run "c:\Users\LENOVO\OneDrive\Dokumen\Scanned Documents\Documents\WEEK 7_MODUL 7\Guided\Guided2\guided2.go"
Masukkan nama mahasiswa : Tian
Masukkan nim : 109082500043
masukkan nilai : 95
DATA MAHASISWA
nama : Tian
nim : 109082500043
nilai : 95
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Dokumen\Scanned Documents\Documents\WEEK 7_MODUL 7>

```

Penjelasan: Program ini memiliki tujuan utama untuk menerima masukan data seorang mahasiswa dari pengguna dan menampilkannya kembali ke layar. Pada bagian awal, program membuat sebuah tipe data alias bernama kalimat yang mewakili tipe string, kemudian mendefinisikan sebuah struktur data atau struct bernama mahasiswa. Struktur ini bertugas mengelompokkan tiga informasi sekaligus, yaitu nama yang bertipe kalimat, nim yang bertipe bilangan bulat (int),

dan nilai yang bertipe desimal (float64). Selanjutnya, di dalam blok fungsi main(), program menyiapkan variabel baru bernama m yang menggunakan cetakan struktur tersebut sebagai tempat penyimpanan data di memori.

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

[Buatlah sebuah program yang dapat mengkonversi suhu dari Celsius ke Reamur, Celcius ke Fahrenheit, dan Celsius ke Kelvin. Pada program wajib mendefinisikan tipe data alias bernama suhu yang merepresentasikan tipe data float64 di tingkat global (dideklarasikan di luar fungsi main). Kemudian buatlah 3 buah function terpisah untuk menangani setiap rumus konversi, yaitu :

1) CelciusToReamur(Celcius suhu) suhu

2) CelciusToFahrenheit(Celcius suhu) suhu

3) CelciusToKelvin(Celcius suhu) suhu

(Ketiga function ini wajib menerima parameter masukan bertipe suhu dan mengembalikan nilai keluaran/return yang juga bertipe suhu)]

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

type suhu float64

func CelciusToReamur(celcius suhu) suhu {
    return celcius * 4 / 5
}

func CelciusToFahrenheit(celcius suhu) suhu {
    return (celcius * 9 / 5) + 32
}

func CelciusToKelvin(celcius suhu) suhu {
    return celcius + 273.15
}

func main() {
    var celcius suhu
```

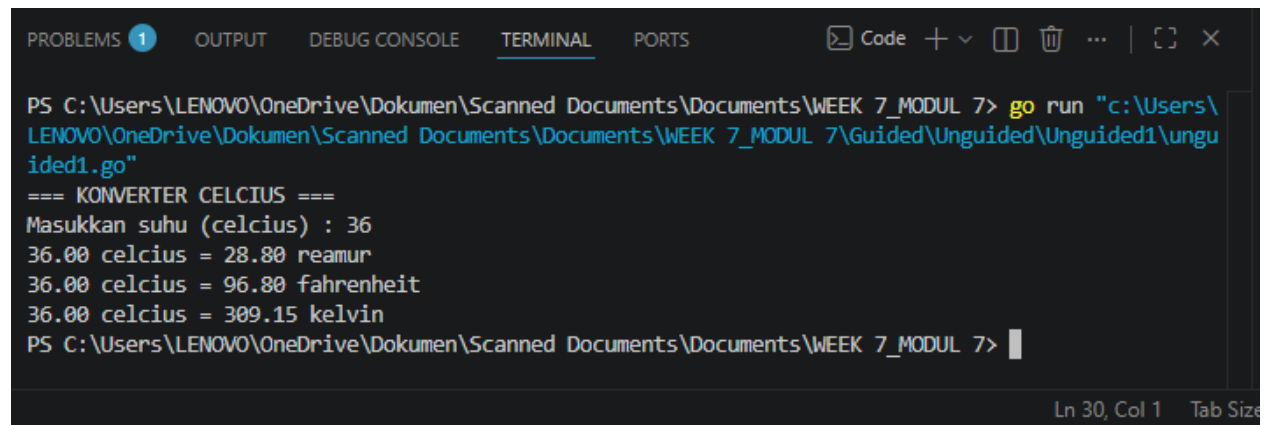
```

    fmt.Println("=== KONVERTER CELCIUS ===")
    fmt.Print("Masukkan suhu (celcius) : ")
    fmt.Scan(&celcius)

    fmt.Printf("%.2f celcius = %.2f reamur\n", celcius,
CelciusToReamur(celcius))
    fmt.Printf("%.2f celcius = %.2f fahrenheit\n", celcius,
CelciusToFahrenheit(celcius))
    fmt.Printf("%.2f celcius = %.2f kelvin\n", celcius,
CelciusToKelvin(celcius))
}

```

Output :



```

PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Dokumen\Scanned Documents\Documents\WEEK 7_MODUL 7> go run "c:\Users\LENOVO\OneDrive\Dokumen\Scanned Documents\Documents\WEEK 7_MODUL 7\Guided\Unguided\Unguided1\unguided1.go"
=== KONVERTER CELCIUS ===
Masukkan suhu (celcius) : 36
36.00 celcius = 28.80 reamur
36.00 celcius = 96.80 fahrenheit
36.00 celcius = 309.15 kelvin
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Dokumen\Scanned Documents\Documents\WEEK 7_MODUL 7>

```

Penjelasan :

[Program ini dibuat sebagai kalkulator sederhana untuk mengonversi suhu dari skala celcius ke reamur, fahrenheit, dan kelvin. Pada bagian awal, program membuat sebuah tipe data alias bernama suhu yang mewakili tipe angka desimal (float64) agar penulisan kode lebih rapi dan mudah dibaca. Selanjutnya, program mendefinisikan tiga fungsi terpisah yang memuat rumus matematika untuk masing-masing konversi, yaitu fungsi untuk mengubah Celcius ke Reamur (dikali 4/5), ke Fahrenheit (dikali 9/5 lalu ditambah 32), dan ke Kelvin (ditambah 273.15).]

2. Soal Unguided 2

[Buatlah sebuah program yang dapat mendata informasi sebuah buku. Pada program wajib menerapkan konsep tipe data alias dan struct dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Buatlah tipe data alias bernama angka yang merepresentasikan tipe data integer
- 2) Buatlah tipe data alias bernama kata yang merepresentasikan tipe data string
- 3) Buatlah sebuah struct bernama Buku yang memiliki 5 field dengan masing-masing fieldnya menggunakan tipe data alias yang telah dibuat sebelumnya, antara lain :
 - judul (bertipe data kata)
 - penulis (bertipe data kata)
 - penerbit (bertipe data kata)
 - tahunTerbit (bertipe data angka)
 - jumlahHalaman (bertipe data angka)]

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

type angka int
type kata string

type Buku struct {
    judul      kata
    penulis    kata
    penerbit    kata
    tahunTerbit angka
    jumlahHalaman angka
}

func main() {
    var buku Buku

    fmt.Println("=== INPUT BIODATA BUKU ===")
    fmt.Print("Masukkan judul buku: ")
    fmt.Scan(&buku.judul)

    fmt.Print("Masukkan nama penulis: ")
    fmt.Scan(&buku.penulis)

    fmt.Print("Masukkan penerbit: ")
    fmt.Scan(&buku.penerbit)

    fmt.Print("Masukkan tahun terbit: ")
    fmt.Scan(&buku.tahunTerbit)
```

```

    fmt.Print("Masukkan jumlah halaman: ")
    fmt.Scan(&buku.jumlahHalaman)

    fmt.Println()
    fmt.Println("=== BIODATA BUKU ===")
    fmt.Println("Judul Buku      :", buku.judul)
    fmt.Println("Penulis       :", buku.penulis)
    fmt.Println("Penerbit      :", buku.penerbit)
    fmt.Println("Tahun Terbit  :", buku.tahunTerbit)
    fmt.Println("Jumlah Halaman:", buku.jumlahHalaman)
}

```

Output :



```

ided2.go"
=== INPUT BIODATA BUKU ===
Masukkan judul buku: Tentang_Kamu
Masukkan nama penulis: Tere_Liye
Masukkan penerbit: Replubika
Masukkan tahun terbit: 2016
Masukkan jumlah halaman: 524

=== BIODATA BUKU ===
Judul Buku      : Tentang_Kamu
Penulis       : Tere_Liye
Penerbit      : Replubika
Tahun Terbit  : 2016
Jumlah Halaman: 524
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Dokumen\Scanned Documents\Documents\WEEK 7_MODUL 7>

```

Penjelasan :

[Program ini dibuat untuk membuat program pencatatan sederhana yang berfungsi mengumpulkan dan menampilkan informasi (biodata) mengenai sebuah buku. Pada bagian awal, program mendefinisikan dua tipe data alias, yaitu angka untuk mewakili tipe bilangan bulat (int) dan kata untuk mewakili tipe teks (string), yang bertujuan untuk membuat penulisan kode selanjutnya terasa lebih deskriptif. Setelah itu, program membuat sebuah struktur data atau struct bernama Buku untuk mengelompokkan lima atribut sekaligus: judul, penulis, dan penerbit yang menggunakan tipe kata, serta tahun terbit dan jumlah halaman yang menggunakan tipe angka.]

D. Kesimpulan

[Praktikum Modul 7 ini menyoroti tiga konsep penting dalam Golang, diawali dengan penggunaan tipe data alias untuk memberikan nama alternatif pada tipe data bawaan agar kode lebih deskriptif dan mudah dibaca. Kedua, implementasi *struct* memungkinkan pemrogram untuk memodelkan objek dunia nyata dengan mengelompokkan berbagai atribut dengan tipe data yang berbeda ke dalam satu kesatuan yang terorganisir. Ketiga, penggunaan fungsi terpisah yang dilengkapi parameter dan nilai kembalian sangat efektif untuk memecah program menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan modular.]